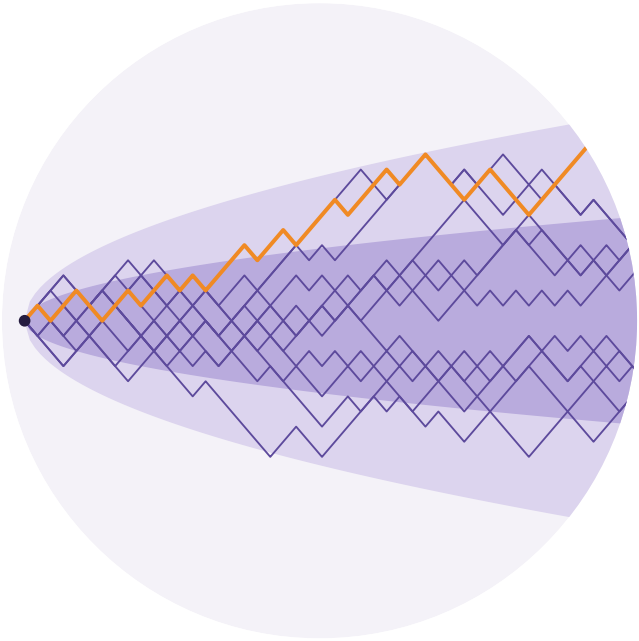
Теория вероятностей

Пробное занятие



Понятия

Вероятность

Определение. Что такое вероятностное пространство? Что такое событие и его вероятность?

1. Как выразить $\mathbb{P}(A \cup B)$ через $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ и $\mathbb{P}(AB)$?
2. Может ли $\mathbb{P}(A \cup B)$ оказаться меньше $\mathbb{P}(A)$?
3. Известно, что $\mathbb{P}(A) = 0{,}7$ и $\mathbb{P}(B) = 0{,}6$. Могут ли события A и B не пересекаться? Какой может быть наименьшая $\mathbb{P}(AB)$?
4. Вероятность дождя в субботу — 50 %, в воскресенье — тоже 50 %. Значит ли это, что на выходных дождь будет наверняка? В каких пределах лежит вероятность, что дождь будет хотя бы в один из дней?

Условная вероятность

Определение. Что такое условная вероятность $\mathbb{P}(A \mid B)$? Формула Байеса.

5. Чему равна $\mathbb{P}(A \mid B)$, если $B \subset A$? Если A и B не пересекаются?
6. Из колоды в 52 карты вынули одну. Что больше: вероятность, что это туз, если известно, что карта красная, или вероятность, что карта красная, если известно, что это туз?
7. Может ли знание, что произошло B, уменьшить вероятность A? Увеличить? Оставить прежней? Приведите примеры с одним броском кубика.

Независимость

Определение. Что значит, что события A и B независимы? А три события?

8. События A и B с ненулевыми вероятностями не пересекаются. Независимы ли они?
9. Монету бросили дважды. A — первый бросок дал орла, B — второй дал орла, C — результаты бросков совпали. Независимы ли любые два из этих событий? Независимы ли все три?
10. События A и B независимы. Независимы ли A и «не B»?

Математическое ожидание

Определение. Что такое случайная величина и её математическое ожидание?

11. Может ли матожидание быть значением, которого величина никогда не принимает?
12. Когда верно $\mathbb{E}(X+Y) = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y$?
13. Когда верно $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$?
14. Верно ли, что $\mathbb{E}\dfrac{1}{X} = \dfrac{1}{\mathbb{E}X}$?

Дисперсия и корреляция

Определение. Что такое дисперсия? Ковариация? Коэффициент корреляции?

15. Чему равны $\mathrm{Var}(aX+b)$ и $\mathrm{Var}(X+Y)$ в общем случае?
16. X и Y независимы. У какой величины дисперсия больше: у $X+Y$ или у $X-Y$?
17. В каких пределах лежит коэффициент корреляции? Чему равны $\rho(X, 2X+3)$ и $\rho(X, -X)$?
18. Следует ли из нулевой корреляции независимость?

Распределения

Определение. Что такое распределение случайной величины? Какие распределения вы знаете?

19. Биномиальное: вероятность k успехов из n, среднее, дисперсия.
20. Монету бросили 10 раз. Почему число орлов не распределено равномерно от 0 до 10? Какое значение самое вероятное?
21. Кубик бросают до первой шестёрки. Сколько бросков понадобится в среднем? А если вероятность успеха p?
22. Пуассоновское: среднее и дисперсия. Где оно возникает?

Непрерывные величины

Определение. Что такое плотность распределения?

23. Равномерное на $[0, 1]$: плотность, среднее, дисперсия.
24. X равномерна на $[0, 1]$. Чему равна $\mathbb{P}(X = 0{,}5)$? Значит ли это, что такое значение невозможно?
25. Может ли плотность быть больше 1?
26. Экспоненциальное: среднее. Что такое отсутствие памяти? Время до прихода автобуса распределено экспоненциально со средним 10 минут. Вы ждёте уже 5 минут. Сколько ещё ждать в среднем?

Нормальное распределение и ЦПТ

Определение. Что такое нормальное распределение? О чём говорит центральная предельная теорема?

27. Какая доля значений нормальной величины лежит в пределах $\pm\sigma$ и $\pm 2\sigma$ от среднего? Как распределена сумма независимых нормальных?

28. Рост взрослых мужчин распределён примерно нормально со средним 178 см и стандартным отклонением 7 см. Какая доля мужчин выше 192 см?

29. Как приближённо распределено среднее n независимых одинаково распределённых величин и каков его разброс? Во сколько раз нужно увеличить n, чтобы разброс уменьшился вдвое?

30. Монету бросили 100 раз. В каком диапазоне с вероятностью около 95 % окажется число орлов?

Задачи

Вероятность и условная вероятность

B1. Что вероятнее: хотя бы одна шестёрка при четырёх бросках кубика или хотя бы одна пара шестёрок при 24 бросках двух кубиков?

B2. Болезнью болеет 1 % населения. Тест находит её у 99 % больных, а у 5 % здоровых даёт ложный положительный результат. Тест случайно выбранного человека оказался положительным. С какой вероятностью он болен?

Математическое ожидание

M1. n писем случайно разложили по n подписанным конвертам, по одному в каждый. Сколько писем в среднем попадёт в свой конверт?

M2. Симметричную монету бросают, пока не выпадет:

а) орёл;

б) два орла подряд;

в) орёл, а сразу за ним решка.

Сколько бросков понадобится в среднем в каждом случае?

Непрерывные величины

H1. Величины X и Y независимы и равномерно распределены на $[0, 1]$. Найдите $\mathbb{E}\max(X, Y)$.

Дисперсия и корреляция

Д1. Волатильность — стандартное отклонение доходности — каждого из двух активов равна 20 %, корреляция их доходностей — 0,5.

а) Какова волатильность портфеля, в который активы входят поровну?

б) При какой корреляции волатильность такого портфеля вдвое меньше волатильности одного актива?

Д2. Каждая сделка независимо от других приносит $+1$ с вероятностью 0,51 и -1 с вероятностью 0,49. Примерно сколько нужно сделок, чтобы суммарный результат был положительным с вероятностью 97,5 %?

Полное решение

И. Бросают кубик и платят столько рублей, сколько выпало. От результата можно отказаться и бросить заново — тогда засчитывается новый бросок.

а) Как играть, если перебросить можно один раз? Чему равен средний выигрыш при лучшей игре?

б) А если перебросить можно до двух раз?

Запасные

В3. В семье двое детей; мальчики и девочки рождаются с равной вероятностью и независимо. Какова вероятность, что оба ребёнка — мальчики, если известно, что

а) старший — мальчик;

б) хотя бы один — мальчик?

М3. Кубик бросают, пока не выпадет каждая из шести граней. Сколько в среднем понадобится бросков?

Н2. Двое договорились встретиться в течение часа. Каждый приходит в случайный момент этого часа, независимо от другого, ждёт 15 минут и уходит. С какой вероятностью они встретятся?

Д3. В условиях М1 найдите дисперсию числа писем, попавших в свой конверт, при $n \geqslant 2$.

С1. У игрока 3 рубля. В каждой партии он с вероятностью $\frac{1}{2}$ выигрывает рубль и с вероятностью $\frac{1}{2}$ проигрывает. Игра идёт, пока у него не станет 0 или 10 рублей.

а) С какой вероятностью он дойдёт до 10 рублей?

б) Сколько партий в среднем продлится игра?

И2. Ставка с вероятностью 0,6 возвращается удвоенной, с вероятностью 0,4 сгорает. Игра повторяется много раз, и каждый раз ставится одна и та же доля текущего капитала. Какую долю ставить, чтобы капитал рос быстрее всего?